Ferramentas de Apoio — Semana 12

Extensões, ferramentas do terminal e do VS Code, documentação e roteiro de vídeo-aulas para Node.js, npm, módulos (CommonJS × ESM) e depuração

Desenvolvimento Front-End [React] T4 | Módulo 1 | Semana 12 | Este material reúne as ferramentas do terminal e do VS Code que facilitam o trabalho da semana, as extensões recomendadas, a documentação de referência (a "fonte da verdade" — não o palpite da IA) e vídeo-aulas recomendadas para reforçar cada tema fora do horário de aula. Nenhum material substitui a aula — use-os para revisar antes ou depois do encontro.

---

0. Instalar o Node.js e o npm na versão mais atual (1 passo)

Sistema	Comando exato
Windows (recomendado)	`winget install OpenJS.NodeJS.LTS` — depois feche e reabra o terminal
Windows (atualizar)	`winget upgrade OpenJS.NodeJS.LTS`
npm na versão mais nova	`npm install -g npm@latest`
macOS	`brew install node`
Linux/macOS com nvm	`curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.8/install.sh | bash` e, em terminal novo, `nvm install --lts`

> **Fluxograma**
>
> O passo a passo visual (e o que fazer quando a versão do Node não pode ser trocada) está em `Guia_Instalacao_Node_npm_com_Fluxograma_M1S12`.

1. Ferramentas do terminal e do VS Code (já vêm instaladas)

Ferramenta	Onde fica	Para que serve nesta semana
Terminal integrado	`Ctrl + '` ou Terminal › Novo Terminal	Rodar `node`, `npm` e `npx` dentro da pasta do projeto (confira com `pwd`)
JavaScript Debug Terminal	Terminal › seta ao lado do **+** › *JavaScript Debug Terminal*	Qualquer `node arquivo.js` digitado ali já para nos breakpoints (Plano A de sexta)
Run and Debug	`Ctrl + Shift + D`	Painéis Variables, Watch, Call Stack e Breakpoints; criar o `launch.json` (Plano B)

Debug Console	Painel inferior durante a pausa	Avaliar expressões no ponto pausado (`typeof resposta`)
Breakpoint condicional / logpoint	Botão direito na canaleta ao lado do número da linha	Parar só quando a condição for verdadeira; imprimir sem editar o código
Explorer	`Ctrl + Shift + E`	Ver `package.json` , `package-lock.json` e a pasta `node_modules` aparecerem
DevTools › Sources	`F12` › aba Sources	Breakpoints no front-end (Ex4 ⭐ de sexta)

> **Dica**
> Se o PowerShell reclamar de `npm.ps1 ... running scripts is disabled` , use o **Prompt de Comando** ou o **Git Bash** no terminal do VS Code, ou rode uma vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned` .

2. Extensões do VS Code

Instale pela aba de Extensões (`Ctrl+Shift+X`), buscando pelo nome ou colando o identificador. O **depurador de JavaScript já vem embutido** no VS Code — não precisa instalar nada para depurar Node.

Extensão	Identificador	O que faz	Por que ajuda nesta semana
Live Server	`ritwickdey.LiveServer`	Servidor local com recarregamento automático	Necessário para depurar o front-end (Ex4 ⭐) e para testar `<script type="module">`
Error Lens	`usernamehw.errorlens`	Mostra os erros na própria linha	Ajuda a achar o `require` no meio de um projeto ESM
npm Intellisense	`christian-kohler.npm-intellisense`	Autocompleta nomes de pacotes no `import` / `require`	Menos erro de digitação em `prompt-sync` e `chalk`
Path Intellisense	`christian-kohler.path-intellisense`	Autocompleta caminhos de arquivos	Ajuda a acertar o `./perguntas.js` com a extensão
ESLint	`dbaeumer.vscode-eslint`	Aponta problemas no JavaScript enquanto você digita	Pega variáveis não definidas e mistura de sistemas antes de rodar (exige configuração do projeto)
Prettier - Code formatter	`esbenp.prettier-vscode`	Formata o código ao salvar	Mantém os módulos legíveis

> **Dica**
> Você não precisa instalar todas. Se for escolher só uma para começar, escolha o **Live Server**; depois, o **Error Lens**. Se algum identificador não aparecer na busca, procure pelo nome da extensão.

3. Ferramentas e sites úteis (gratuitos)

- **Node.js (versão LTS)** — nodejs.org: instalador oficial e documentação.
- **npm (registro de pacotes)** — npmjs.com: pesquise um pacote, veja downloads semanais, versões e o mantenedor *antes* de instalar.
- **Calculadora de semver** — semver.npmjs.com: veja que versões o `^4.1.2` e o `~4.1.2` aceitam.
- **nvm-windows** — github.com/coreybutler/nvm-windows: alternar entre versões do Node (útil para ver o `ERR_REQUIRE_ESM` em Node antigo × o `TypeError` em Node novo).
- **pnpm e Yarn** — pnpm.io e yarnpkg.com: gerenciadores alternativos (apenas para conhecer).
- **chalk** — github.com/chalk/chalk e **prompt-sync** — npmjs.com/package/prompt-sync: os dois pacotes do Quiz da Copa.

4. Documentação de referência (a fonte da verdade)

Quando a IA e o colega discordarem, confira na documentação oficial. Se algum endereço mudar, busque pelo título no site:

Tema	Onde conferir
Módulos CommonJS e ECMAScript no Node	nodejs.org/docs/latest/api/modules.html e nodejs.org/docs/latest/api/esm.html
Pacotes e o campo `type` do `package.json`	nodejs.org/docs/latest/api/packages.html
`package.json`, scripts, `npx`, `npm install`	Pesquise o comando em docs.npmjs.com
Módulos JavaScript (`import` / `export`)	developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules
Depuração no VS Code (breakpoints, logpoints, `launch.json`)	code.visualstudio.com/docs/editor/debugging e code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-debugging

5. Vídeo-aulas recomendadas

Importante

Os links abaixo foram localizados por busca na web em 09/10/2026 e conferidos **apenas pelo título** (e descrição curta exibida na busca); o professor ainda não assistiu aos vídeos. Dê preferência aos **em português**; os em inglês/espanhol estão marcados e servem de reforço. Antes de publicar no AVA, assista ao trecho principal de cada um e remova os que não combinarem com a abordagem do curso (versões antigas de Node podem aparecer em vídeos mais velhos).

Antes da aula — instalar e atualizar o Node.js e o npm

Como Instalar Node JS com NVM no Windows

YouTube · português

Instalação do Node com o nvm-windows (várias versões lado a lado).
youtube.com/watch?v=N0apM_JO6yY

Como Instalar Node.js com o NVM no Windows

YouTube · português

Outra aula, com o mesmo tema — compare e use a que ficar mais clara.
youtube.com/watch?v=64i9Jhn_IZc

CONTROLE DE VERSÃO DO NODE JS COM NVM PARA WINDOWS

YouTube · português

Como alternar entre versões do Node (nvm use).
youtube.com/watch?v=PAbg6e8erp4

Atualizando npm com nvm no Windows 10 - Explicação detalhada do erro e como resolver

YouTube · português

Útil quando o npm não atualiza com o nvm.
youtube.com/watch?v=3FUS3ke9BtQ

Como instalar várias versões do Node.js (Linux e Windows)

YouTube · português

Instalação de múltiplas versões em Linux e Windows.
youtube.com/watch?v=j6HKbd9nyWI

13/10 — Node.js, npm e instalação global × local

Package.json e NPM: Tudo que você queria saber!

YouTube · português

Revisa o package.json, o package-lock.json e a relação entre os dois.
youtube.com/watch?v=Tvf7hGH0Y0Q

Desenvolvimento profissional em JavaScript - NPM (gerenciador de pacotes node) - package.json

YouTube · português

Aula sobre o npm e a configuração do package.json.
youtube.com/watch?v=2psKa1wJNcI

AULÃO: APRENDA A GERENCIAR SEU PROJETO NODE COM O PACKAGE.JSON

YouTube · português

Aula mais longa sobre o arquivo de configuração de projetos Node.
youtube.com/watch?v=GnXkpTW0bF8

AULA3 - Entendendo o NPM

YouTube · português

Pacotes, dependências e package.json: como instalar e gerenciar.
youtube.com/watch?v=T5Ot1BvdUWk

npm Local vs Global Packages

YouTube · inglês

Diferença entre pacotes locais e globais — o tema da instalação global × local.
youtube.com/watch?v=uExe6b_9UDs

Node.js Tutorial for Beginners 19 - Installing npm packages globally + install nodemon

YouTube · inglês

Instalação global usando o nodemon, o mesmo exemplo do Ex2.
youtube.com/watch?v=z_TIdpRN2b0

NPM and NPX

YouTube · inglês

Diferença entre npm e npx.
youtube.com/watch?v=wiZAoa0AvYc

Package JSON Demystified - Dependencies and DevDependencies

YouTube · inglês

dependencies × devDependencies.
youtube.com/watch?v=fbcMoP8C3tc

Master npm Scripts in package.json: Automate Your Node.js Workflow!

YouTube · inglês

Scripts do package.json (start, dev).
youtube.com/watch?v=PSnpfIBtO5c

15/10 — Módulos: CommonJS × ESM

CommonJS x ESModules: Tudo que você precisa saber!

YouTube · português

Aula que explica as diferenças entre os dois padrões de módulos.
youtube.com/watch?v=IDL-AL17hj4

#13 - CommonJS ou Module em um projeto com NodeJS?

YouTube · português

Qual formato escolher em um projeto Node.
youtube.com/watch?v=d4cVGtyfcqI

Curso Node JS Completo: Aula 04 - Import e Export (Padrão ES Module)

YouTube · português

Import e export no padrão ES Module (vídeo com alguns anos: confira detalhes de versão).
youtube.com/watch?v=nsFtplp3J40

Curso de Node.js - Módulos #04

YouTube · português

Dividir a lógica da aplicação em módulos.
youtube.com/watch?v=bWSkUscBeZc

Node.js Tutorial - 06: Modules in Node.js (CommonJS and ES Modules)

YouTube · inglês

CommonJS e ES Modules na mesma aula.
youtube.com/watch?v=qXCGwDIOTJs

ESM vs CommonJS in your Node Projects

YouTube · inglês

Comparação e como escolher em um projeto.
youtube.com/watch?v=I3DrifH-rJE

Node.js + ESM + Commonjs: how can I make it work?

YouTube · inglês

Como fazer os dois sistemas conviverem (interop) — ligação com o caso do chalk.
youtube.com/watch?v=MCsID_9TJWk

16/10 — Depuração e debugger no VS Code

Visual Studio Code: Depuração de Código

YouTube · português

Depuração no VS Code: breakpoints e execução passo a passo.
youtube.com/watch?v=U325ud1fNFU

Depurar JavaScript usando o Visual Studio Code

YouTube · português

Depuração de JavaScript no VS Code.
youtube.com/watch?v=j666Yl5Lun4

Como fazer debug de Node e React no VS Code

YouTube · português

Debug de Node (e, de brinde, React — assunto do Módulo 2).
youtube.com/watch?v=LX-kstxcWbI

Using the JavaScript Debug Terminal to debug your apps

YouTube · inglês

O JavaScript Debug Terminal (Plano A da sexta).
youtube.com/watch?v=Ql5JJGNb91s

How to debug Node.js in Visual Studio Code

YouTube · inglês

Passo a passo de depuração de Node no VS Code.
youtube.com/watch?v=4UGyzRo8Dsk

Debugging Node in VSCode is so easy!

YouTube · inglês

Visão rápida dos recursos do debugger.
youtube.com/watch?v=uQ7xpHyCBXI

6. Leituras de apoio

Importante

Leituras localizadas por busca na web em 08/10/2026 e conferidas pelo título e descrição; confira antes de indicar à turma.

- Como usar módulos do Node.js com npm e package.json (DigitalOcean, português)
- Como começar com o Node.js — guia para iniciantes (freeCodeCamp, português)
- O que é NPM? Introdução básica ao Node Package Manager (Hostinger, português)
- CommonJS vs ES Modules in Node.js (LogRocket, inglês)
- CommonJS vs. ES Modules: Modules and Imports in NodeJS (reflectoring.io, inglês)
- Debugar com VS Code: ferramentas (OpenReplay, português)
- Debug code with Visual Studio Code (documentação oficial, inglês)

Como usar este material

Leia ANTES da aula para chegar com uma primeira impressão, ou DEPOIS para reforçar um ponto. O conteúdo oficial e completo da semana está nos slides e no Guia do Professor.